

提示词工程：写给AI的需求

提示词（Prompt）是你和AI沟通的语言。就像编程语言有语法规则一样，提示词也有自己的写法讲究。写得好的提示词能让AI生成高质量的代码，写得差的提示词只会让你在反复修改中浪费时间。

什么样的提示词是好的？

我们先从几个反例说起。

反例1：只给函数名

请实现（或修改）`page_init`函数

这类提示词有什么问题？AI不知道`page_init`要完成什么，也不知道要修改什么。设备树中的物理内存信息如何读取？物理内存范围的上界如何确定？虚拟地址、物理地址、物理页号和Page描述符地址如何区分？OpenSBI、内核镜像和Page描述符数组占用的页面如何排除？页面如何对齐？没有可用完整页面时是否调用`init_memmap()`？这些都没说清楚。

AI可能会根据函数名猜测，生成一个"看起来像那么回事"的代码，但很可能不符合你的系统要求。

反例2：算法步骤代替功能需求

修改`page_init`：

1. 先调用`get_memory_base()`和`get_memory_size()`获取物理内存范围
2. 设置`va_pa_offset`、`npage`和`pages`
3. 把内核及Page描述符数组占用的页面标记为保留
4. 调用`init_memmap()`注册剩余空闲页面

这个看起来很详细，但问题在于：你把"怎么做"都说了，AI只是照着翻译成代码。这和传统的"看着伪代码写代码"没什么区别，没有发挥AI的真正价值。

更重要的是，这种写法容易遗漏关键的系统语义。比如，设备树信息无效时是否终止初始化？可管理内存上界是否需要限制到框架提供的范围？描述符数组的物理占用如何计算？如果剩余空间不足一个完整页面，是否错误地调用`init_memmap()`？

正例

一个好的提示词应该是这样的：

完成`page_init`函数，功能是根据设备树提供的物理内存信息建立可管理物理页的描述符布局，并把排除

这个函数需要处理以下场景：

- 物理内存探测：使用设备树提供的内存基址和大小确定物理内存范围
- 描述符布局：正确设置`va_pa_offset`、`npage`和`pages`，并区分`Page`描述符地址与物理地址
- 已用空间排除：不把`OpenSBI`、内核镜像和`Page`描述符数组占用的页面交给物理内存管理器
- 页面边界处理：正确处理可管理上界、页面向上或向下对齐以及物理页号转换
- 异常处理：设备树信息无效时终止初始化，没有可用完整页面时不调用`init_memmap()`

初始化成功时：

- `va_pa_offset`正确反映虚拟地址与物理地址之间的转换关系
- `npage`正确表示可管理物理内存的页数上界
- `pages`指向正确布局的`Page`描述符数组
- 当前`pmm_manager`只接管排除已用空间后、按页对齐的完整空闲页面

初始化发生一些错误时：

- 设备树信息无效时通过`panic()`终止初始化
- 没有可用完整页面时不调用`init_memmap()`



注意这个版本和前面的区别：它描述的是“需要满足什么”，而不是“怎么实现”。它覆盖了物理内存探测、描述符布局、已用空间排除、页面对齐和异常处理等关键的信息，说明了不同代码路径之下的结果，但没有规定具体的实现步骤。这给AI留下了实现的自由度，同时又保证了关键需求不会被遗漏。

提示词的核心原则

基于大量的实践经验，我们总结出了一些核心原则。

基于任务，而不是基于函数

提示词应该描述"这组代码要让系统新增或改进什么能力"，而不是"把某个函数填上"或"改某个函数"。

操作系统的功能通常不是由单个函数完成的，而是由一组相互协作的函数共同完成。比如，物理内存初始化涉

及 `get_memory_base()`、`get_memory_size()`、`pa2page()`、`init_memmap()` 以及 `page_init()` 中的全局状态维护。如果你只说"请实现`page_init`"或"请修改`page_init`"，却不说明这些接口之间的地址和资源关系，AI很难正确处理物理内存范围、Page描述符布局 and 空闲区注册。

更好的方式是："完成物理内存初始化功能，包括设备树物理内存探测、虚拟地址与物理地址转换关系设置、Page描述符数组布局、已用内存排除、空闲页面对齐和当前物理内存管理器注册等。"然后再列出具体的函数和可用资源。

边界要清楚

每个提示词都应该明确：什么是负责的，什么是不负责的；什么可以修改，什么不能修改；对于修改任务，还要明确修改的目标和范围。

比如，如果你让AI完成`page_init`，但没有说清楚可管理物理内存的上界、OpenSBI和内核镜像的占用范围、Page描述符数组的物理占用以及页面对齐规则，AI很可能会把已使用页面错误地注册为空闲页面，或者遗漏最后一段完整的空闲页面。

所有要求要可验证

提示词里的每一条关键需求，都应该能对应到某个测试、断言或者状态检查。

如果你说"要正确处理各种边界情况"，这是不可验证的——什么叫"正确"？哪些是"边界情况"？

应该说："当设备树无法提供有效的物理内存信息时，必须终止初始化；当物理内存上界超过框架允许范围时，必须限制到可管理上界；当描述符数组占用空间计算完成后，只有剩余空间包含完整页面时才调用`init_memmap()`。"这些都是可以通过测试或状态检查验证的具体要求。

保留真实语义

操作系统有很多特有的约束：虚拟地址与物理地址的转换、物理页号与Page描述符地址的转换、页面对齐、内存上界、已使用页面保留，等等。这些不是可以"为了方便"就省略的细节，而是系统正确性的核心。

如果你的提示词里没有提到这些，AI生成的代码可能在简单内存配置下能运行，但一到设备树信息异常、内存范围需要截断或剩余空间不足一页等场景就会出现难以debug的bug。

原则已经清楚，但怎么写？

前面讲了提示词的核心原则：任务导向、功能边界清晰、要求可验证、保留真实语义。理解这些原则很重要，但具体到操作系统实验，你可能还是会困惑：一个提示词该包含哪些部分？每部分用什么格式？上下文信息该怎么组织？

接下来，我们会给出一个标准的提示词结构框架，让你把这些原则落实到具体的写法上。